# [경영통계학]

2주차 2차시

## 확률의 기본개념

LESSON 01

# 확률의 개념

## 가. 확률의 표현

내일 비가 올 확률은 50%이다.

비만인 사람이 당뇨에 걸릴 확률이 높다.

한 - 일전 축구에서 한국이 이길 확률이 80%이다.

MANAGEMENT STATISTICS

## 가. 확률의 표현

### 1) 사상 A가 일어날 확률 : P(A)

불확실한 상황에서 사건(Event)이 일어날 가능성의 정도

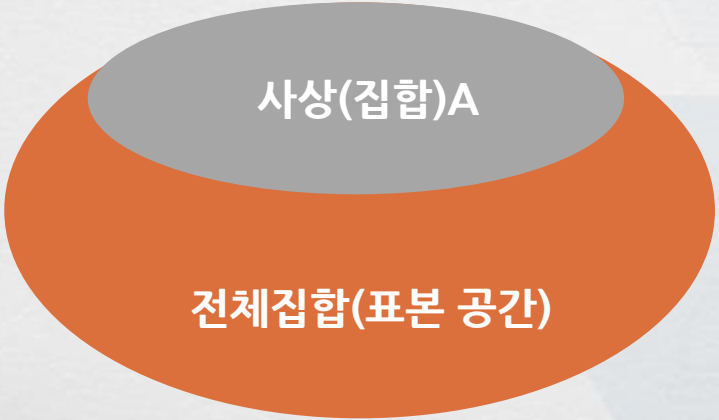
- 실험 - 동일한 조건에서 반복적으로 시행하여 그 결과치를 관찰하는 것

| | |
|---|---|
| 표본공간(S) | 통계적 실험에서 일어날 수 있는 모든 결과의 집합 |
| 사상(A) | 표본공간의 부분집합으로 관심 있는 결과 |

## 가. 확률의 표현

1) 사상 A가 일어날 확률 : P(A)

$$P(A) = \frac{\text{사상 A에 속하는 원소의 개수}}{\text{표본공간 전체 원소의 개수}}$$




➡ 동전을 던졌을 때 앞면이 나올 확률은 1/2임

## 나. 확률의 정의

### 표본공간을 정의할 때 주의점

**1 포괄적이어야 함**

- 아주 희귀한 경우라도 발생할 수 있는 모든 결과들을 포함시켜야 함

**2 상호 배반적이어야 함**

- 두 가지 사상이 동시에 발생할 수 없음

예 동전을 던졌을 때 표본공간 {앞면, 뒷면}

- 만약 옆면이 나올 수 있다면 표본공간에 포함시켜야 함 (포괄적이어야 함)
- 앞면과 뒷면이 동시에 나올 수 없음

## 나. 확률의 정의

**예제**

- A는 주사위를 한 번 던지는 실험을 하고 B는 동전을 한 번 던지는 실험을 할 때 실험자 A와 B가 얻을 수 있는 표본공간을 구하면?

**풀이**

- 주사위 실험의 표본공간 S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
- 동전실험의 표본공간 S = {앞면, 뒷면}

(출처 : 김상조 외 4인 엑셀을 활용한 경영통계학 도서출판 창명)

## 나. 확률의 정의

**예제**

- 두 사람이 주사위와 동전을 동시에 던지는 실험의 표본공간을 구하면?

**풀이**

- 주사위와 동전을 함께 던지는 실험의 표본공간
  S= {(앞면, 1) (앞면, 2) (앞면, 3) (앞면, 4) (앞면, 5) (앞면, 6)
  (뒷면, 1) (뒷면, 2) (뒷면, 3) (뒷면, 4) (뒷면, 5) (뒷면, 6)}

(출처 : 김상조 외 4인 엑셀을 활용한 경영통계학 도서출판 창명)

LESSON 02

# 확률의 특성

# 2. 확률의 특성

## 가. 확률의 기본 원칙

1 임의의 사상 A에 대해 사상 A의 확률은 항상 0보다 크거나 같고 보다 작거나 같아야 함

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

2 모든 사상이 나타날 확률의 합은 1임

$$\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$$

3 사상 A가 나타나지 않을 확률은 1에서 사상 A가 나타날 확률을 뺀 값임

$$P(A^C)=1-P(A)$$

## 가. 확률의 기본 원칙

**예제**

동전을 두 번 던져서 앞면이 한 번 나올 확률은?

- 동전을 두 번 던졌을 때 발생할 수 있는 표본공간
  S = {(H, H), (H, T), (T, H), (T, T)}
- 관심 있는 사상 = {( H, T), (T, H)}

**풀이**

$$P(\text{앞면이 한 번 나올 확률}) = \frac{2}{4}$$

## 가. 확률의 기본 원칙

**예제**

동전을 두 번 던져서 앞면이 1개가 아닐 확률은?

- $P(A^C) = 1 - P(A)$

**풀이**

$$P(\text{앞면이 한 개가 아닐 확률}) = 1 - P(\text{앞면 1개}) = 1 - \frac{2}{4} = \frac{2}{4}$$

## 나. 확률의 구분

### 1 고전적 확률(객관적 해석) - 수학적 확률

- 모든 가능한 결과의 개수와 발생하는 사건의 개수로 확률을 계산
- 각각의 사건에 대한 확률은 누구에 의해서도 동일 값을 가짐

### 2 경험적 확률(상대도수에 의한 해석)

- 동일한 실험을 무한히 반복할 때 한 사건에 대해 상대도수에 의해 계산
- 어떤 실험을 무한히 반복했을 때 사건 A가 일어난 경우가 30%
- 사건 A가 발생할 확률은 30%

## 나. 확률의 구분

### 3 주관적 확률

- 실험의 결과가 반복될 수 없는 경우 개인의 주관에 의해 확률계산
- 개인의 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 확률계산

LESSON 03

# 경우의 수

## 가. 표본공간의 계산

**예제**

1~5까지를 이용하여 만들 수 있는 3자리 숫자는 몇 개인가?
(단, 한 번 사용한 숫자는 다시 사용할 수 없다.)

**풀이**

5 x 4 x 3

## 가. 표본공간의 계산

**예제**

10명의 학생 중에서 3명의 학생을 뽑는 경우의 수는?
또 10명의 학생 중에서 3명의학생을 각각 반장, 부반장, 총무로 결정할 경우의 수는?

**풀이**

- 모두 비복원추출임 - 복원추출과 비복원추출
- 전자는 순서와 무관한 경우이고, 후자는 순서가 다르면 다른 경우로 보는 경우임

## 나. 조합(Combination)

서로 다른 n개 중 비복원추출로 순서에 상관없이 r개를 뽑는 방법의 수를 n개중 r개를 뽑는 조합

$$ {}_{n}C_{r} = \frac{n!}{r!\,(n-r)!} $$

## 나. 조합(Combination)

**예제**

10명의 학생 중 3명의 학생을 뽑는 경우의 수는?
뽑히는 학생들의 순서는 의미가 없으므로 조합에 해당이 됨

**풀이**

$$ {}_{10}C_3 = \frac{10!}{(10-3)!\,3!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120 $$

## 나. 조합(Combination)

**예제**

50개의 제품 중에서 비복원추출로 랜덤하게 5개를 뽑을 확률

**풀이**

$$\frac{50!}{5!\,(45)!} = \frac{50 \times 49 \times 48 \times 47 \times 46}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 2,118,760$$

## 나. 조합(Combination)

**예제**

로또 복권을 한 장 사서 1등에 당첨될 확률은?

**풀이**

- 45개 중 6개의 숫자를 뽑는 경우의 수

$$ {}_{45}C_6 = \frac{45!}{6!\,(45-6)!} = 8,114,560 $$

- 6개의 숫자가 모두 맞을 경우의 수

$$ {}_{6}C_6 = \frac{6!}{6!} = 1 $$

- 1등에 당첨될 확률 $\dfrac{1}{8,114,560}$

## 다. 순열(Permutation)

서로 다른 n개 중 비복원추출로 r개를 뽑아 이들 간에 순서를 정하여 일렬로 나열하는 방법

$$ {}_nP_r = n \times (n-1) \times (n-2) \ldots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!} $$

- 10명의 학생 중에서 3명의 학생을 뽑는 경우의 수는
  - 순서와 무관한 경우

조합

## 다. 순열(Permutation)

- 10명의 학생 중에서 3명의 학생을 각각 반장, 부반장, 총무로 결정할 경우의 수는
  - 순서가 달라도 다른 경우로 보는 경우

순열

- 10명의 학생 중 3명의 학생을 뽑아 반장, 부반장, 총무로 결정할 경우의 수는 뽑히는 학생들의 순서가 의미가 있으므로 순열이 해당 됨

$$ {}_{10}P_3 = \frac{10!}{(10-3)!} = 10 \times 9 \times 8 = 720 $$

## 다. 순열(Permutation)

**예제**

- {1, 2, 3, 4, 5, 6} 6개의 숫자카드로 표현할 수 있는 10만 단위의 숫자(6자리)의 개수

**풀이**

한번 들어간 숫자는 다시 사용될 수 없으며, 순서에 따라 서로 다른 의미를 갖는 순열

$$ {}_6P_6 = \frac{6!}{(6-6)!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{1} = 720 $$

(출처 : 김상조 외 4인 엑셀을 활용한 경영통계학 도서출판 창명)

## 다. 순열(Permutation)

**예제**

- {1, 2, 3, 4, 5, 6} 6개의 숫자카드로 표현할 수 있는 10만 단위의 숫자(6자리)의 개수

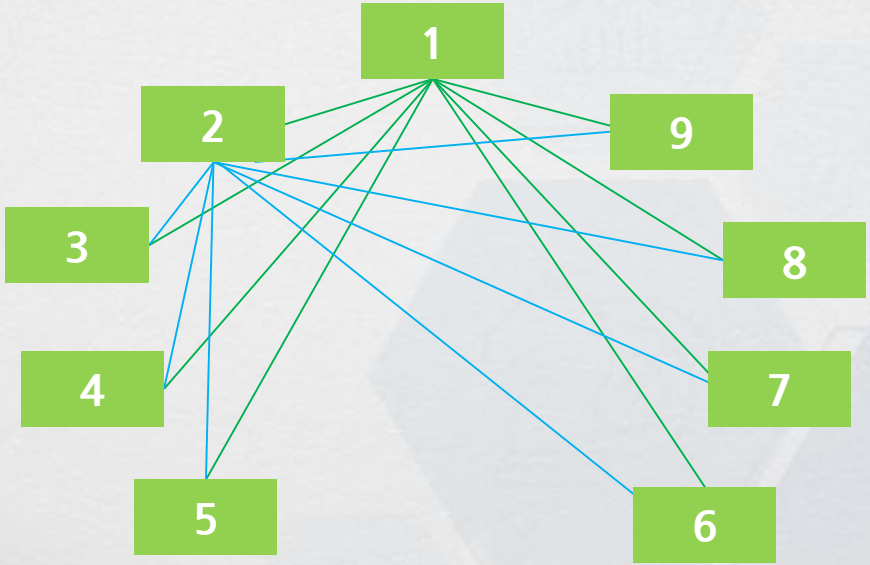
**풀이**

한번 들어간 숫자는 다시 사용될 수 없으며, 순서에 따라 서로 다른 의미를 갖는 순열

$$ {}_6P_4 = \frac{6!}{(6-4)!} = \frac{6!}{2!} = \frac{6 \times 5 \times 4}{2 \times 1} = 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360 $$

(출처 : 김상조 외 4인 엑셀을 활용한 경영통계학 도서출판 창명)

## 다. 순열(Permutation)

- 참고) 9개의 사무실이 있다. 이를 각각 2개의 사무실을 직접적으로 연결하기 위해 필요한 케이블의 수를 구하면?

1사무실 : 8개
2사무실 : 7개
.
.
.
8사무실 : 1개